Блок 4 Структура АБТЦ



Кадр 2

Принципы построения АБТЦ-03

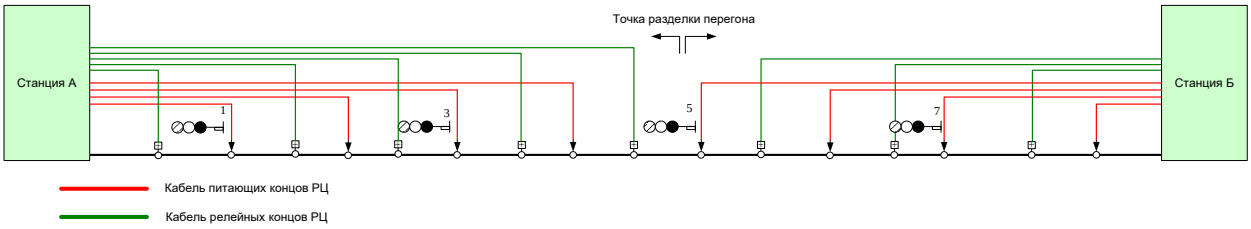
Для осуществления движения в любом установленном направлении, на однопутных и многопутных перегонах проектируется автоблокировка двустороннего действия. На однопутных перегонах проектируется двухсторонняя автоблокировка. На двухпутных и многопутных перегонах движение организуется по показаниям напольных светофоров в одном (правильном) направлении, в противоположном (неправильном) направлении предусматриваются устройства, обеспечивающие движение по показаниям локомотивных светофоров.

Основная часть аппаратуры, выполняющей все зависимости автоблокировки, размещается централизовано на посту ЭЦ станций, ограничивающих перегон, или в транспортабельных модулях ЭЦ-ТМ. На поле устанавливаются светофоры, путевые ящики и дроссель-трансформаторы, при наличии переездов – релейные шкафы управления устройствами переездной сигнализации.

Кадр 3

Постовые устройства с напольным оборудованием связаны кабелем. Провода, соединяющие аппаратуру питающих и релейных концов ТРЦ, расположены в разных кабелях, чтобы исключить замыкание жил кабеля. В этом случае возникает опасность попадания сигнального тока от питающего генератора непосредственно на путевой приемник в обход рельсовой линии и ложному срабатыванию путевого реле смежной рельсовой цепи, то есть возникновению опасного отказа – ложной свободности рельсовой цепи.

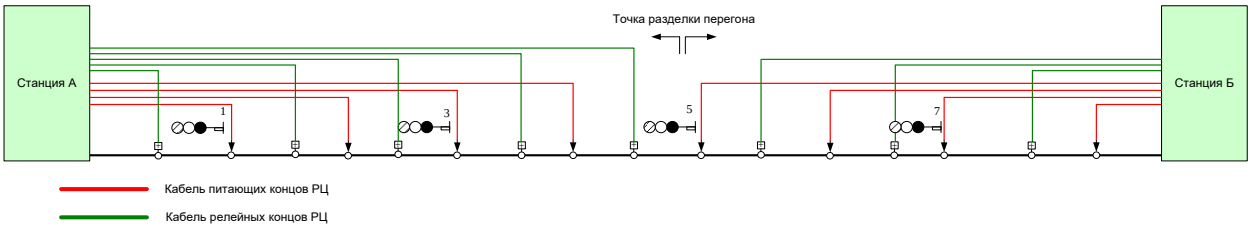
Кроме этого, в системе АБТЦ предусмотрен контроль исправности жил кабеля в случае замыкания жил, понижения сопротивления изоляции между ними, сообщении жилы с землей и обрыве жил, при возникновении которых контрольная схема отключает питание всех ТРЦ.



Кадр 4

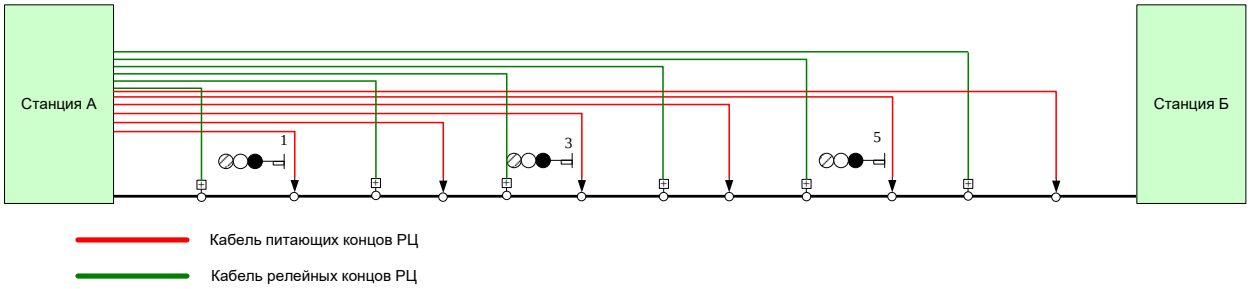
Как правило, при организации АБТЦ перегон делится на 2 части, каждая из которых управляется с одной из станций, ограничивающих перегон. Необходимость деления перегона вызвана тем, что Максимальная дальность управления светофором составляет 9 км (по кабелю), максимальная дальность управления рельсовой цепью составляет 12 км (по кабелю) при автономной тяге и 10 км (по кабелю) при электротяге. Максимальная дальность управления напольными объектами ограничена уровнем напряжения, которое можно безопасно подавать в кабель (при превышении безопасного уровня напряжения увеличиваются риски короткого замыкания жил в кабеле)

Деление перегона производится по сигнальной установке, управление светофором на границе деления перегона осуществляется, как правило, со станций отправления.



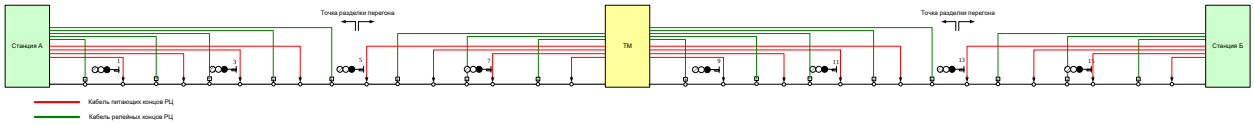
Кадр 5

При небольшой длине перегона (менее 9км) аппаратура АБТЦ может быть размещена на одной из станций, ограничивающих перегон.



Кадр 6

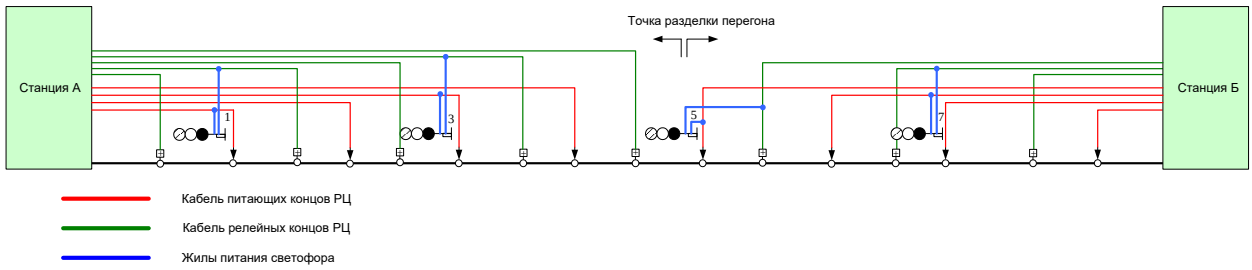
В случае, когда длина перегона не позволяет управлять со станции объектами автоблокировки, т.е. длина перегона составляет более 24 км при автономной тяге и 20 км при электротяге, то аппаратура АБТЦ располагается в транспортабельном модуле ЭЦ-ТМ в середине перегона.



Кадр 7

Для уменьшения количества кабелей разрешается группировать в одном кабеле жилы управления светофорами и ТРЦ. Например, в кабеле релейных концов ТРЦ могут размещаться прямые, а в кабеле питающих концов ТРЦ - обратные провода управления светофорами.

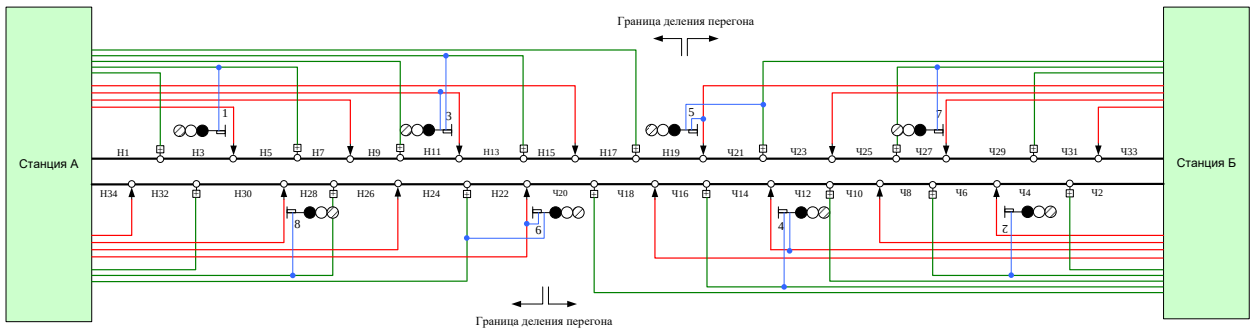
Для управления огнями перегонных светофоров при длине магистрального кабеля более 3 км должны использоваться кабели только с парной скруткой жил, при длине магистрального кабеля более 4 км прямые и обратные жилы должны размещаться в разных кабелях (светофоры 3 и 5 на рис).



Кадр 8

На кабельных сетях АБТЦ двухпутных участков должны проектироваться две трассы магистральных кабелей. Магистральные кабели должны прокладываться со стороны своего пути.

Релейные и питающие концы ТРЦ должны прокладываться в разных кабелях, независимо от наличия схемы контроля жил кабеля. Разделка релейных и питающих концов ТРЦ в общих муфтах не допускается. Для ТРЦ, в качестве магистральных, должны использоваться только кабели с парной скруткой жил. Между разветвительными муфтами магистрального кабеля и путевыми ящиками с аппаратурой согласования рельсовой и кабельной линии может применяться кабель с непарной скруткой жил.

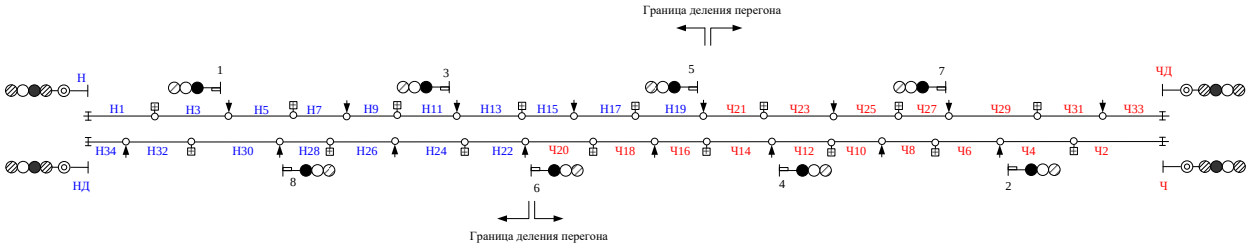


Также совместно с релейными и питающими концами ТРЦ могут прокладываться линейные цепи увязки комплектов аппаратуры АБТЦ, цепи смены направления движения и другие электрические

цепи, частота тока которых отлична от диапазона частот, применяемых в ТРЦ.

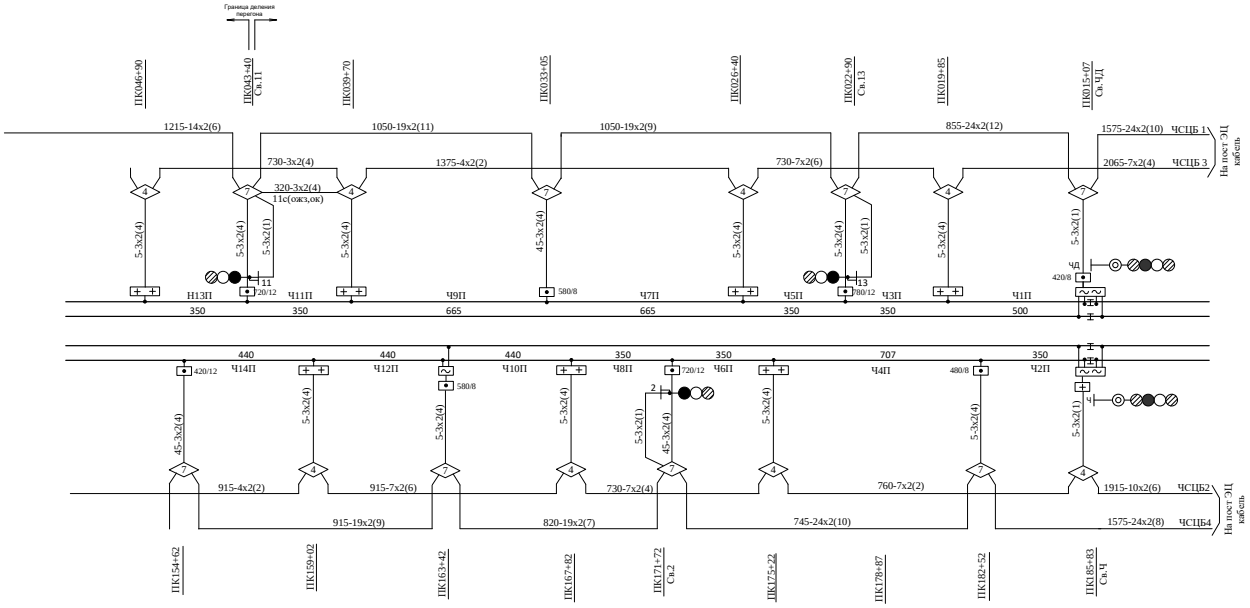
Кадр 9

Наименование рельсовых цепей выполняется от границы со станцией до границы деления перегона. Рельсовым цепям, примыкающим к четной горловине станции, присваиваются четные номера (2П, 4П, 6П и т.д.). Рельсовым цепям, примыкающим к нечетной горловине станции, присваиваются нечетные номера (Ш, 3П, 5П и т.д.). На двухпутных участках к номеру рельсовой цепи



Кадр 10

Путевой план перегона выглядит следующим образом:



Помимо светофоров и аппаратуры ТРЦ с указанием их местоположения (пикеты) на нем изображается кабельная сеть

Кадр 11

Цифры подписанные на кабеле, например, 915 – 7x2(6) обозначают следующее:

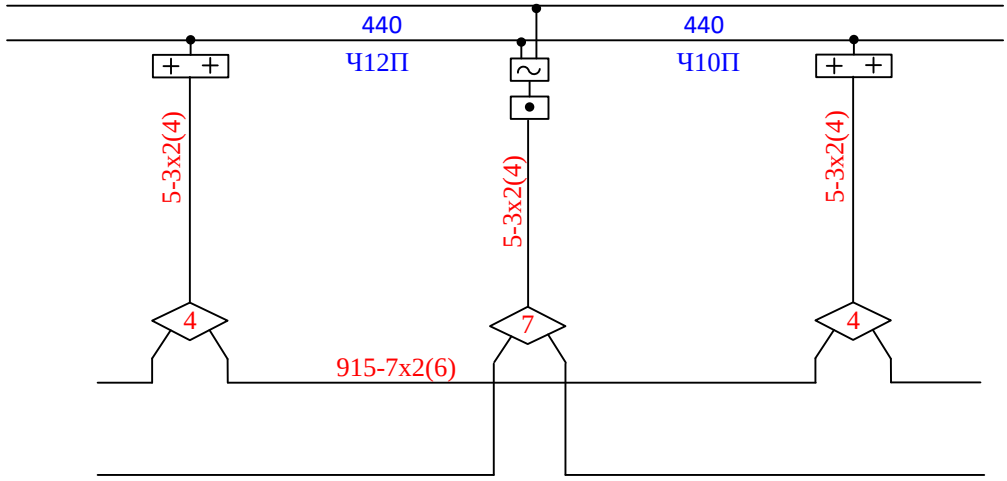
915 – длина участка кабеля в метрах

7x2 – жильность кабеля парной скрутки, т.е. 7 пар жил, итого 14

(6) – количество свободных жил в кабеле (на каждые 10 рабочих жил должна быть одна жила запаса)

Цифры, подписанные внутри ромбовидного обозначения кабельной муфты указывают на количество клеммных колодок для разделки кабеля внутри муфты, например цифра 4 означает, что внутри муфты 4 клеммных колодки по 7 контактов

Цифры, расположенные рядом с названием ТРЦ, указывают на длину ТРЦ в метрах

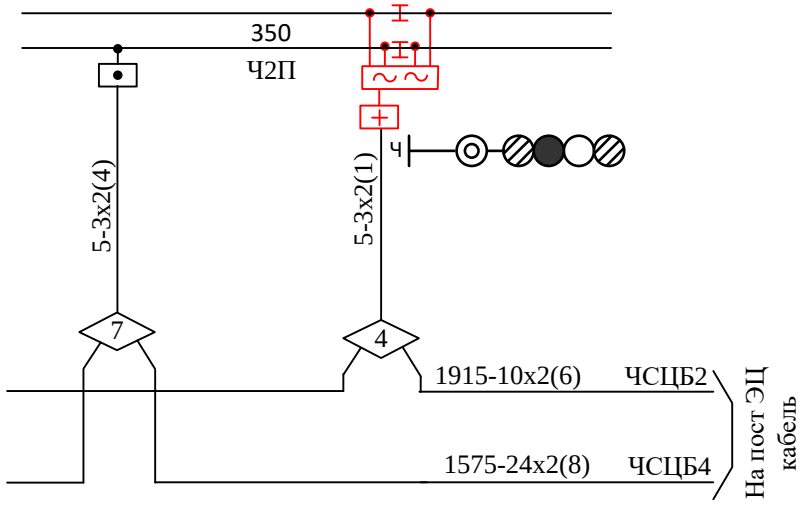


Кадр 12

Рельсовые цепи станции отделяются от перегонных ТРЦ с помощью изолирующего стыка, на котором устанавливается дроссель трансформатор.

Аппаратура ТРЦ на изолирующем стыке подключается через дроссель трансформатор

Аппаратура ТРЦ не смещается относительно Входного светофора на длину зоны дополнительного шунтирования, т.к. есть изолирующий стык, разделяющий смежные рельсовые цепи.

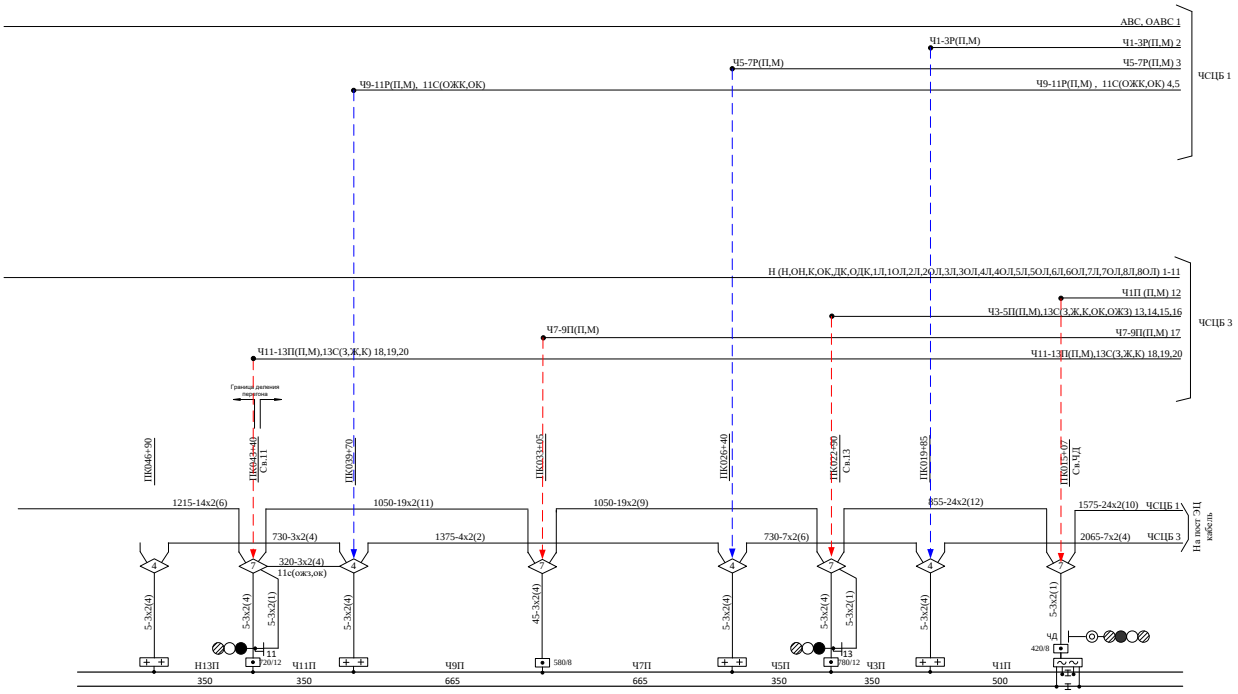


Кадр 13

Также на путевом плане перегона изображается кабельная сеть с указанием назначения жил в кабеле (цветные пунктирные линии являются вспомогательным построением).

По условиям безопасной работы АБТЦ жилы питающих и релейных концов ТРЦ, а также прямые и обратные жилы светофоров, должны располагаться в разных кабелях, которые обозначены ЧСЦБ1 и ЧСЦБ3

Каждая линия обозначает пару жил и проходит от условной границы станции, до напольного объекта, к которому производится подключение.



Кадр 14

При построении кабельных сетей АБТЦ приняты следующие обозначения:

- АВС - цепи аварийно-восстановительной связи;
- ДСН, ОДСН - прямой и обратный провода цепи двойного снижения напряжения;
- ДК, ОДК - - прямой и обратный провода цепи системы диспетчерского контроля;
- Н, ОН - прямой и обратный провода цепи смены направления;
- К, ОК - прямой и обратный провода цепи контроля перегона (схема смены направления);
- Л, ОЛ - прямой и обратный провода линейной цепи с указанием номера
- линейной цепи, (Л 1 -ОЛ1);
- Р (П, М) - прямой и обратный провода релейного конца ТРЦ с указанием номера смежных рельсовых цепей [17-19Р (П, М), 5-7Р (П, М)];
- П (П, М) - прямой и обратный провода питающего конца ТРЦ с указанием номера смежных рельсовых цепей [7-9П (П, М), 15-17П (П, М)];
- З, Ж, РЖ, К, РК - прямые провода управления огнями светофора зеленым, желтым, резервным желтым, красным, резервным красным с указанием номера светофора, например 1С (З, Ж, РЖ, К, РК);
- ОЖЗ, ОК - обратные провода управления огнями светофора зеленым и желтым, красным с указанием номера светофора, например 1С (ОЖЗ, ОК).

Кадр 15

Цепи Н,ОН, К,ОК, ДК,ОДК, ДСН, ОДСН, Л,ОЛ, АВС,ОАВС проходят между станциями

ограничивающими перегон.

